

Ejercicio 1

¿Cuántos procesos aparecen?

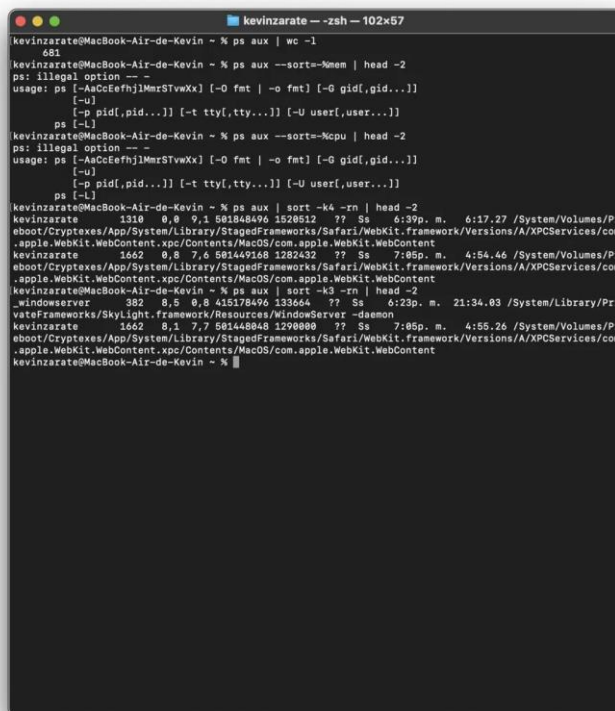
681 procesos corriendo al momento de ejecutar el comando.

¿Cuál consume más memoria?

El proceso com.apple.WebKit.WebContent (PID 1310) con 9,1% de memoria. Es el motor de renderizado de Safari que procesa el contenido de las páginas web.

¿Cuál consume más CPU?

El proceso WindowServer (PID 382) con 8,5% de CPU. Es el servicio del sistema encargado de gestionar toda la interfaz gráfica y las ventanas que se muestran en pantalla.



```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux | wc -l
681
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux --sort=-%mem | head -2
ps: illegal option -- 
usage: ps [-AoCefhijlmnrStvwXx] [-O fmt] [-o fmt] [-G gid[,gid...]]
[-u]
[-p pid[,pid...]] [-t tty[,tty...]] [-U user[,user...]]
ps
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux --sort=-%cpu | head -2
ps: illegal option -- 
usage: ps [-AoCefhijlmnrStvwXx] [-O fmt] [-o fmt] [-G gid[,gid...]]
[-u]
[-p pid[,pid...]] [-t tty[,tty...]] [-U user[,user...]]
ps
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux | sort -k4 -rn | head -2
kevinzarate 1310  0,0  9,1 581848496 1528532  ??  Ss   6:39p. m.   6:17.27 /System/Volumes/Pr
eboot/Cryptexes/App/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com
.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
kevinzarate 1662  0,8  7,6 581449168 1282432  ??  Ss   7:05p. m.   4:54.46 /System/Volumes/Pr
eboot/Cryptexes/App/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com
.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux | sort -k3 -rn | head -2
_windowserver 382  8,5  0,8 415178496 133664  ??  Ss   6:23p. m.  21:34.03 /System/Library/Pr
ivateFrameworks/SkyLight.framework/Resources/WindowServer-daemon
kevinzarate 1662  8,1  7,7 581448848 1290880  ??  Ss   7:05p. m.   4:55.26 /System/Volumes/Pr
eboot/Cryptexes/App/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com
.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
```

Ejercicio 2

Buscar safari: ps aux | grep safari

Anotar

PID: 581

Usuario: kevinzarate

Memoria utilizada: 2,2% (equivalente a aproximadamente 370 MB)

Ejercicio 3

Kevin Zarate

Abrir una aplicación:

TextEdit&

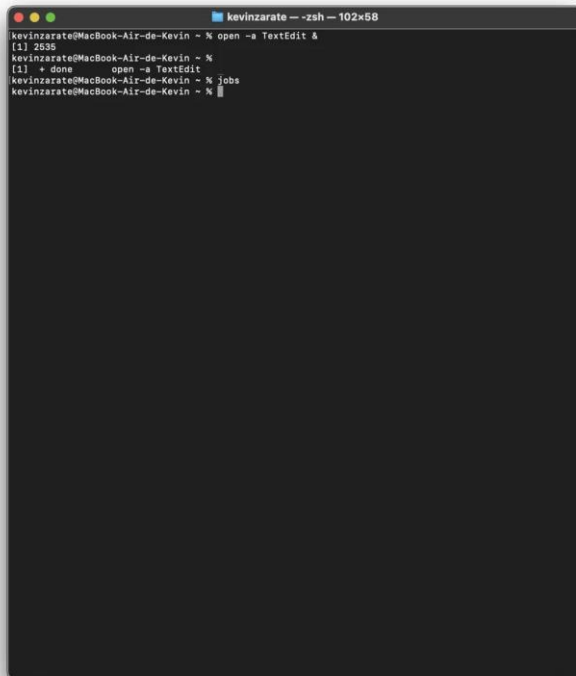
Responder:

¿Qué número de trabajo recibió?

El número de trabajo es **[1]**, que aparece entre corchetes al ejecutar el comando en segundo plano.

¿Cuál es su PID?

El PID asignado fue **2535**, que aparece justo al lado del número de trabajo al ejecutar `open -a TextEdit &`.



```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % open -a TextEdit &
[1] 2535
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
[1] * done    open -a TextEdit
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % jobs
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
```

Ejercicio 4

Abrir: top

Responder:

¿Cuánta memoria RAM posee el sistema?

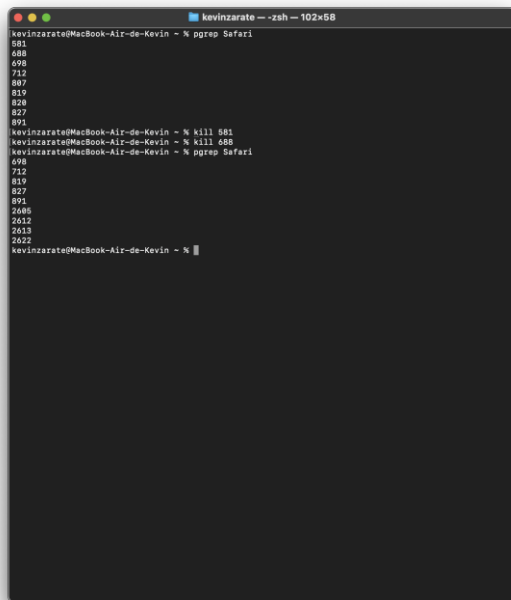
Tu Mac tiene 16 GB de RAM (se ve en la línea PhysMem: 15G used... 180M unused, lo que suma 16 GB en total).

¿Qué proceso utiliza más CPU?

Kevin Zarate

En ese momento el proceso top (PID 2569) era el que más CPU usaba, seguido de zsh (la Terminal). Esto es normal ya que top consume CPU mientras recopila y muestra la información de todos los procesos en tiempo real.

Ejercicio 5



```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % pgrep Safari
681
688
698
712
887
819
828
827
891
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % kill 881
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % kill 688
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % pgrep Safari
698
712
819
827
891
2688
2612
2613
2622
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
```

Ejercicio 6

Visualizar el árbol de procesos: pstree

Identificar:

Proceso raíz: launchd con PID 00001, ejecutado por root. Es el primer proceso que inicia el sistema operativo y del cual dependen todos los demás, como se ve en el árbol donde todos los procesos cuelgan de él.

Navegador web: Safari, que en el árbol aparece como subprocesos de launchd con sus distintos componentes (WebContent, Networking, GPU), todos con el usuario kevinzarate.

Terminal utilizada: zsh (Z Shell), que es la terminal por defecto de macOS y desde donde se ejecutaron todos los comandos de esta práctica.

Ejercicio Integrador Final

¿Cómo se visualizan procesos en cada sistema?

En Windows se usa el Administrador de tareas, una interfaz gráfica que muestra todos los procesos con su consumo de CPU, memoria, disco y red en tiempo real.

En Linux/Mac se usan comandos como ps aux para listar procesos, top para verlos en tiempo real con estadísticas del sistema, o pstree para ver el árbol jerárquico de procesos.

¿Cómo se obtiene el PID?

En Windows se puede ver en la pestaña Detalles del Administrador de tareas o con el comando tasklist en CMD. En Linux/Mac se usa pgrep nombre para buscar por nombre, o ps aux | grep nombre para filtrar procesos específicos.

¿Cómo se finaliza un proceso?

En Windows se usa taskkill /PID número desde CMD, o directamente con el botón "Finalizar tarea" en el Administrador de tareas. En Linux/Mac se usa el comando kill PID desde la terminal, siendo más directo y preciso.

¿Qué ventajas ofrece Linux para la administración?

Linux ofrece herramientas muy poderosas desde la terminal que permiten automatizar tareas, filtrar procesos, redirigir salidas y encadenar comandos. Es ideal para administrar servidores de forma remota sin interfaz gráfica, consume menos recursos y da un control total sobre el sistema sin restricciones.

¿Qué ventajas ofrece Windows para usuarios principiantes?

Windows tiene una interfaz gráfica intuitiva que no requiere conocer comandos. El Administrador de tareas es fácil de usar, permite ver y cerrar procesos con un clic, y muestra la información de forma clara y visual. Esto lo hace más accesible para personas sin experiencia técnica.

¿Qué herramienta les resultó más útil y por qué?

El Monitor de Actividad (equivalente al Administrador de tareas) resultó la herramienta más útil para tener una visión general rápida del sistema. Sin embargo, para tareas específicas como buscar un proceso por nombre, obtener su PID y finalizarlo, los comandos de terminal como pgrep y kill fueron más precisos y eficientes. La combinación de ambas herramientas es lo ideal para un buen administrador de sistemas.